

开图

UNFOLD / 用户调研与需求分析报告

从一段全景影像，到一套场地服务。



南京主题 AI 创意插画 · 非现场照片

真实问题 → 需求优先级 → 原型证据 → 下一步验证

情景模拟访谈、竞品任务对照、影像技术链路、商业验证与提交建议

作品：开图 / UNFOLD

版本：0.4 / 2026-09-23

提交建议：PDF

重要说明：本报告区分真实反馈、代码证据、公开资料、模拟访谈与待验证目标。

模拟访谈不能替代赛事要求的 3 人次真实访谈；截图状态见证据附录。

让影像从“看过”走向“用上”。

开图 / UNFOLD：面向中小型文旅场地的影像交付与服务连接原型。

核心判断：先帮助拍摄者交付一个可用的小区域，再帮助游客找到一项真实服务。影像工作台是产品核心，3D 是空间表达，餐饮是价值验证场景。

关键决策	本报告的建议
先服务谁	优先验证独立摄影服务商与单一运营方管理的文旅公共区域；游客是使用者，场地方是潜在付费者。
先做什么	采集清单、全景导入、素材来源、人工校准、服务点位、约束行程与交付清单。
先不承诺什么	任意场地 30 分钟上线、全自动精确重建、AI 从照片判断过敏原、已实现跨设备商业核销。
如何证明价值	用同一场地、同一任务比较交付人时、返工、服务寻找成功率；所有结果保留分母与失败记录。

这份报告包含什么证据

使用项目发起人的真实需求反馈、当前代码与测试、赛事截图和可用公开资料。另含三段明确标识的情景模拟访谈，用于完善研究假设。模拟内容不作为真实受访者原话、样本数量或市场结论。

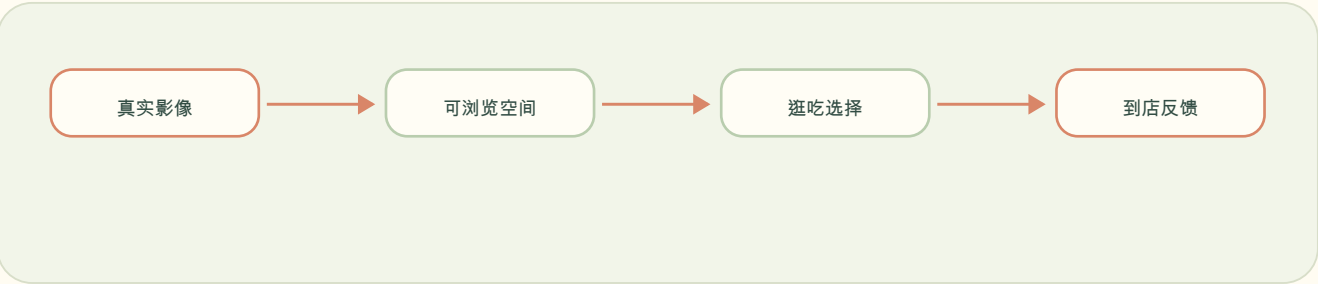


图 1 | 产品价值链：交付可用影像，连接可确认的服务，再用任务结果判断价值。

当前结论强度：产品方向与原型可检验；目标用户需求强度、付费意愿与收益增量尚待真实访谈和现场试点。

来源：证据 E01-E04；实现基线 bc93196。

先分清事实，再讨论机会。

报告将“实际发生”“代码可复核”“情景假设”和“未来目标”分开，避免用漂亮叙述替代证据。

证据编号	来源 / 范围	可以支持	不能支持
E01	项目发起人会话反馈；1 位需求方，多次反馈	现有原型用途不清、操作反馈不足、工作台需要引导	不能代表游客或摄影师总体；不当作多位访谈
E02	本地 v0.4 代码、6 项自动检查、构建结果	已实现流程、输入约束、资产边界、可重复检查项	不能等同实验验收、真实到店或用户满意度
E03	用户提供的赛道 / 交付 / 上传格式截图	赛道方向、交付要求和可接受文件格式	不能推断评分权重或确实采用 AI 评审
E04	已记录的官方资料、授权影像及本轮可访问页面	技术与内容出处、产品定位参考	官网营销陈述不等于独立效果实测
S01-S03	本报告编写的 3 段情景模拟	访谈提纲、问题假设、需求设计	不是真实调研样本；不计入赛事 3 人次访谈
H / T	假设 / 待测目标	试点设计和投入判断	不能写成已达成指标

研究问题

- RQ1：从相机原片到场地可用内容，最耗时、最容易返工的是哪一步？
- RQ2：游客需要的是更美的画面，还是更明确的入口、位置和服务信息？
- RQ3：场地方能否自行更新关键内容，且愿意为节省的人时付费？

方法与偏差

采用任务拆解、原型审查、竞品功能对照与情景推演。尚无目标用户抽样调查，不能报告“多数用户”“痛点发生率”或统计显著性。模拟访谈存在设计者确认偏差，后续要主动寻找“不需要此产品”的反例。

查阅日期：2026-09-23。联网和截图若因环境限制未完成，将在证据附录明确记录；未核查项不包装成已经验证。

来源：E01 会话；E02 源码 / 测试；E03 赛事截图。

03 / 一手需求反馈

“我不确定这个应用的具体用途。”

这不是市场调研结论，而是项目发起人对早期原型的真实反馈。它直接改变了产品优先级。

真实反馈（节选）	暴露的问题	产品决策
“我不确定这个应用的具体用途”	画面先于任务，用户难以判断下一步	首页用可直接运行的任务样例说明用途
“左侧点击加号和右侧根本没有交互和反应”	输入与场景缺少可见反馈，操作信任被打断	行程选择要联动路线、镜头和状态
“影像工作台应该是我们这个项目里面最核心的一个竞争力”	展示不是生产内容的能力	工作台独立入口，采集到交付分六步
“告诉我们具体应该怎么操作”	采集知识分散，现场人员不知如何配合	设备指引、检查清单、原片规范与锚点记录
“直接使用这些示例进行演示展示”	空表单把学习成本转移给使用者	9 个预置行程、7 套示例餐饮和实拍样例

需求从“加一个功能”变成“完成一件事”

早期需求多指向模型细节和视觉效果；连续反馈暴露了更基础的问题：进入产品后能做什么、做完以后改变了什么。开图因此把可交付、可操作、可复核放在视觉扩充之前。

本轮最重要的取舍：保留三处场景帮助理解场地差异，但把产品价值放在影像工作台与服务任务完成率上。

编码口径：以上均来自同一需求方，不拆成 5 位“受访者”。这些反馈证明原型的可用性问题，尚不能证明市场规模或商业需求。

来源：E01：用户在本项目会话中的原话节选。

谁在什么时刻，为什么需要开图？

以角色的真实工作任务组织需求，而不是按“喜欢旅行的人”这类宽泛标签定义用户。

角色	触发场景与待完成任务	现有替代方式	失败的后果（假设）
摄影师 / 内容服务商	拍完公共区域，需交付可浏览、可更新的空间内容	相机 App / Studio + 网盘 + 全景平台 + 聊天交接	漏拍返场；版本错乱；交付不被理解
场地运营者	餐厅入口、活动位置或菜单变化，需要更新游客入口	地图、海报、公众号、群消息分别修改	游客仍看到旧信息；客服重复解释
带家人出行的游客	时间有限，找休息点和适合人数 / 预算的用餐位置	地图定位 + 短视频攻略 + 问工作人员	走错入口、来回切换、到达后才发现不合适

核心 JTBD：影像交付

当我完成一次场地拍摄时，我希望知道哪些素材可用、哪些关键位置漏了、客户最终收到什么，以便一次完成可验收交付，减少再次到场与来回解释。

服务 JTBD：现场决策

当我已经到达陌生场地、家人开始疲惫时，我希望马上确认可走的方向和一项合适服务，以便做出行动决定，而不是继续研究宣传内容。

首个试点边界

选择单一运营主体、5-10 个公共点位、3 家愿意核对信息的餐饮服务。仙林用于验证现场采集；栖霞山与老门东用于检查同一内容结构能否表达不同场景。三处演示不代表已与三处场地方合作。

暂不优先：需要测绘级精度的工程项目；没有内容负责人的大型城市级平台；仅需要一条短视频且没有后续维护需求的客户。

来源：E01-E02；角色和 JTBD 为研究假设。

05 / workflow断点

真正耗人的，是“拍完以后”。

相机把空间记录下来，只完成了任务的一部分。交付仍需要拼接、筛选、位置解释、信息核对和版本维护。



图 2 | 任务链与返工点。高低表示本报告的优先关注程度，不是已测得的情绪或痛感分值。

断点	用户实际要回答的问题	需要观察的证据
拍摄 → 导入	有没有漏入口？文件是否完整？哪段对应哪个区域？	文件组、拍摄记录、缺失节点、返场原因
导入 → 可浏览	原片为什么打不开？该用哪个工具拼接？	首次导入成功率、错误信息、人工处理时间
可浏览 → 可使用	这是哪个入口？菜单和价格是否还有效？	点位确认单、菜单版本、信息冲突次数
发布 → 更新	只换一张菜单或一个入口，需要重做哪些内容？	变更所需分钟数、参与人员、重复编辑次数

为什么把“慢”拆开

总耗时 = 采集 + 传输 + 拼接 / 处理等待 + 人工核对 + 编辑 + 返工。开图不能把外部拼接或 GPU 等待说成已消除；优先减少清单遗漏、格式不明、跨工具交接和重复编辑。

研究要问“上一次具体卡在哪一步、用了哪些文件、谁帮你解决”，而不是只问“你觉得效率重要吗”。

来源：E02 工作台步骤与 SDK 接入文档；断点强度为待验证假设。

06 / 情景模拟 S01

“视频发过去了，但客户还问我入口在哪。”

模拟角色：承接场地内容拍摄的独立摄影师。以下对话由本报告构造，不对应真实受访者。

问：最近一次从拍摄到交付，你会怎样描述？

答（模拟）：“拍摄本身不一定最难。回来后得先判断哪些文件是一组，再拼接、挑画面、做不同尺寸。客户拿到视频以后，还是问我具体从哪个门进、餐厅和活动区怎么走。”

问：什么情况会让你必须返场？

答（模拟）：“到剪片的时候才发现，转弯处被人挡住了，入口没有完整拍到。客户突然说要竖版，或者要看另一边，我才回去翻全景。最怕原片有了，但不知道漏了什么。”

问：新工具要怎样才值得你换？

答（模拟）：“别先让我学一堆术语。告诉我今天拍哪几处、拍完检查什么；导入后清楚说哪些能用、哪些还要处理。最终给客户一个能打开的链接和清单，不要再解释一遍文件夹。”

编码	推导需求	反证问题
P01 交接负担	R01 六步引导；R02 文件状态；R03 资产清单	熟练摄影师已有固定工具链，是否反而增加步骤？
P02 漏拍返工	R04 入口 / 转角检查项；R05 锚点记录	返场主要由漏拍导致，还是客户临时变更导致？
P03 输出复用	R06 同一全景的横竖版取景	客户是否真的需要交互空间，还是只要成片？

此对话用于提出问题，不作为结论。真实访谈必须索取一次具体项目的文件链路、耗时和返工例子；不得把上述台词交给受访者照读。

来源：S01 情景模拟；设计依据 E01 与现有工作流。

07 / 情景模拟 S02-S03

不是信息太少，是临到用时对不上。

两段模拟覆盖供给侧更新与需求侧找服务。措辞用于研究设计，不计为用户证言。

S02 | 场地运营人员（模拟）

问：“游客通常在什么地方又来问你？” 答：“发过导览图，现场还是会问从哪个门进去。活动区调整了、餐厅午休了，我改了群消息，却不确定旧海报和旧链接有没有一起改。”

问：“你会为什么结果付费？” 答：“我不想每次改一条信息都找技术。最好知道谁确认的、什么时候改的，改完游客点进去就是对的。浏览量很多，但有没有人到店，我还得和商户对账。”

S03 | 带家人到陌生场地的游客（模拟）

问：“你什么时候会停止继续看攻略？” 答：“家人累了、孩子饿了的时候。我不想再比十家店，只想知道附近哪一家能坐下、怎么走、预算够不够。宣传片拍得好看，但我分不清现在看到的是不是同一个入口。”

问：“AI 推荐让你放心的条件是什么？”

答：“别推荐已经关门的地方；不知道就告诉我。让我先看入口照片、价格和更新时间，比给一段很会说的话有用。”

推导的问题	对应需求	下一次必须验证
更新失配	R07 内容版本与负责人；过期提示	实际一次变更涉及多少渠道与人
服务寻找困难	R08 入口实景 + 已核验点位 + 简明路线	不用产品与使用产品的任务差异
推荐信任不足	R09 目录约束、来源、缺失信息说明	用户是否读懂依据；错误时是否仍误信
到店归因不清	R10 唯一券号与核销记录	商户能否配合；如何排除自然到店

推导只说明“如果此问题成立，应如何设计”。真实需求强度、频率和支付意愿仍未知。

来源：S02-S03 情景模拟；无真实录音、问卷或样本统计。

08 / 优先级

先消除任务失败，再增加惊喜。

采用 MoSCoW 与失败后果排序；不在缺少覆盖人数和频率时计算虚假的 RICE 分数。

优先级	需求与失败代价	当前进展	验收方式
P0 必须	R01-R03：知道下一步、文件能否处理、如何交付；否则流程中断	六步引导、状态、清单已实现；实机待测	新手无口头帮助完成样例任务
P0 必须	R08-R09：点位与推荐不捏造；否则游客被误导	目录 ID 校验、人工路网；现场真实性待核	不存在 / 预算冲突请求必须拒绝或说明
P0 必须	来源与示例标识清楚；否则形成错误信任	实拍署名、模型与演示标识已实现	随机检查每个公开资产的出处
P1 应有	R04-R07：减少漏拍与重复编辑；否则持续返工	检查项、锚点已做；生产版本审核待补	同一入口更新任务的分钟数与错误数
P1 应有	R10：能归因到店；否则难解释商业价值	本机演示券和幂等核销已做	真实试点前增加服务端账本
P2 可有	精细 3DGS、动态活动布展、更多视觉细节	可浏览外部高斯资产；自采重建待做	是否改善任务完成率而非只提高好看评分

需求依赖

真实餐饮推荐依赖有效服务目录；有效服务目录依赖场地方确认；空间路线依赖现场核验。更精细的渲染不能替代这三项。对“照片中看不出来”的营业时间、隐藏成分和无障碍条件，必须补信息而不是让模型猜。

MVP 放行条件：一个区域可浏览、至少一个入口和一项服务经现场确认、用户能完成一项任务、交付资产可回溯。

来源：E01-E02；优先级为团队设计判断，非统计调查结果。

09 / 竞品版图

客户已经有替代方案。

比较应回答“为什么不直接使用现有工具”，并区分素材处理、空间发布、数字孪生与消费决策四类任务。

产品 / 替代组合	主要解决的任务	对开图的启发	需要核验的边界
Insta360 App / Studio	影石素材管理、拼接、编辑与重新取景	复用官方处理环节，把入口与交付规范接好	具体版本、平台和 X4 Air 支持范围
Kuula	360 照片与虚拟漫游发布	降低全景制作和交付门槛；嵌入能力是基线	套餐下热点、品牌、数据功能差异
720云	国内全景内容与场景发布	中文运营场景、分享和内容生产流程	当前商业套餐、交互和运营接口
3DVista Virtual Tour Pro	专业交互式虚拟漫游制作	复杂热点和定制交互值得学习	自托管 / 离线 / 电商等具体授权条件
Matterport	空间采集、数字孪生与行业应用	空间表达与资产管理成熟度是参照	设备兼容、计费、输出和行业适配
地图 + 点评 + 短视频 + 群消息	地点发现、口碑、导航和人工答疑	用户已有入口；开图应减少切换成本	场地内部定位、服务及时性和归因

比较范围

这些产品并非完全同类。报告按同一任务比较，避免用开图的定制演示去对比竞品的未配置默认页面。官网未写到某项能力，应记为“需核验”，不能推断竞品不支持。

本轮实际访问状态见来源附录。未经在线核验的能力不用于“独家”“首创”“全面领先”等结论；本报告不列未经核实的最新价格。

来源：R01-R06 竞品官方资料入口；E04；待核验项明确列示。

10 / 竞争判断

不是全面替代，而是选择更窄的任务。

开图应避免与成熟工具比功能数量；差异化要落在可测量的任务结果上。

任务	成熟替代方案	开图当前能力	开图尚不能证明
双鱼眼素材拼接与高质量成片	优先使用影石官方软件 / SDK	引导导出标准产物；接入素材检查	没有自研原生拼接优势
发布可浏览的全景	Kuula / 720云 / 3DVista 等属于主要对照	本地 ERP 球面浏览、网页展示、取景导出	不能声称全景发布能力独有
真实空间建模与测量	Matterport 等数字孪生方案值得对照	人工参考模型与外部高斯资产浏览	没有测绘精度或自动重建验证
把影像绑定文旅餐饮任务	现有工具可能通过热点、链接与定制实现	同一原型连接目录、约束行程、路线和演示券	尚无跨工具效率或转化提升实测
小团队持续更新与交付	手工组合软件仍是强替代方案	六步流程、检查项、来源记录和交付清单	尚无长期客户更新数据和续费证据

可成立的优势表述

“针对文旅公共区域，把采集交付和餐饮服务任务组织在同一原型中，支持即开即用的演示。”该表述由实现支持。

现在不应使用的优势表述

“行业首个”“比竞品快十倍”“零学习成本”“自动生成精确导航”“已显著提高到店率”均缺乏证据。将其换成待检验假设，反而能让评审看到可执行的研发路径。

最有说服力的竞品实验：同一份合法素材、同一组点位、同一位操作者，分别完成首次交付和一次菜单更新，记录全过程与返工。

来源：E02 实现；R01-R06 官方定位与待复核清单。

11 / 差异化假设

真正要赢的是交付与维护的成本。

三项优势均附上可证伪条件，避免把技术堆叠误当产品壁垒。

优势假设	可观察机制	必须证明的结果	何时应放弃
H01 更易完成首次交付	采集、导入、处理、校准、交付共用清单	首次成功率上升；人工帮助和返工减少	熟练用户重复录入更多，或新手仍无法独立完成
H02 影像更容易连接服务	素材、入口、点位、套餐、路线共享标识	游客更快确认入口与用餐选项	用户仅需地图和菜单，3D 增加认知负担
H03 场地内容更容易维护	变更有来源、确认人与版本；影像可替换	更新人时下降；旧信息遗漏减少	各渠道仍需完全重复编辑，或无人负责核对



图 3 | 预期的内容维护循环。版本审批与服务端商业账本属于后续建设，不在本版宣称完成。

长期积累什么

不是越堆越多的场景，而是经过核验的场地节点、采集规范、错误案例和更新记录。只有这些数据反过来降低下一次交付成本，才可能形成可持续优势。

人像和商户信息的采集应取得适当许可。正式客户资产优先采用自采或书面授权素材，开源 / 公开许可素材按各自条款处理。

来源：H01-H03 待验证假设；E02 已实现 workflow。

12 / 影石技术结合

X4 Air 是采集入口，工作台负责交付。

影像设备、拼接、空间表示和业务服务分工清晰，才能把 SDK 接入做成可替换的组件。

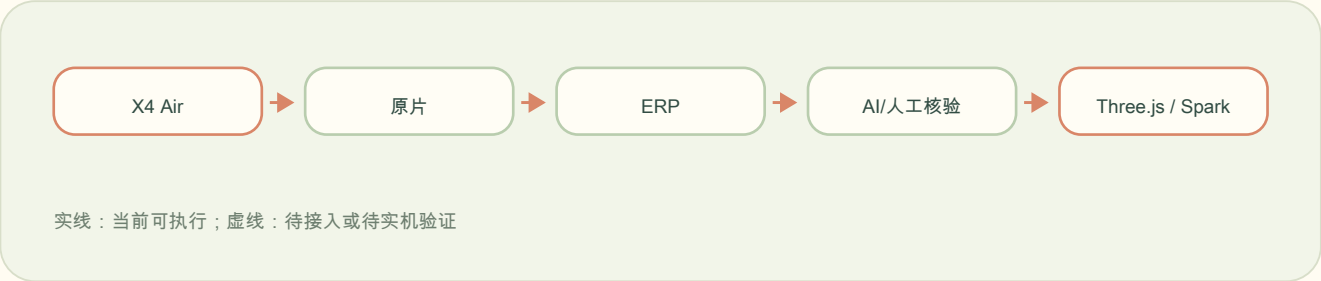


图 4 | 技术链路。实线表示当前实现或人工可执行环节；虚线框表示待接入或待实机验证。

环节	当前做法	现场验收依据
采集	X4 Air 拍公共入口 / 转角 / 服务点；先录 20 秒小样	完整原片、设备型号、时间、可拍范围和小样质量
拼接	Studio 人工导出 ERP；Media SDK 适配待正式包	2:1 全景可打开，接缝、水平线和曝光可接受
设备控制	已有 OSC 本地桥接；不能称原生 SDK 已完成	真实型号 / 电量；录制开始停止与文件对应
空间显示	Three.js 0.186.0；Spark 2.2.0 懒加载外部高斯资产	浏览、视角、模型方向、来源与场地位置说明
服务	人工确认目录 + 约束行程 + 路线	服务有效期、预算、人数和点位可达性

X4 Air 参数参考既有官方资料记录：165 g、8K30 全景、单镜头 4K60；具体固件模式现场再核对。内置授权实拍为 ONE RS，不是 X4 Air。

3DGS 外观不等于真实尺寸或可通行路网；当前没有自采南京 3DGS 验证结果。AI 生图仅用于主题视觉，不能补成“实景证据”。

来源：R07-R10；E02：workbench.js、scene.js、bridge 与 SDK 文档。

13 / 原型证据

一份真实影像，多个可用出口。

先展示可核验的素材，再区分球面浏览、重新取景与人工参考建模。



图 5 | 项目内置 2:1 实拍全景缩略图。Fuzheado / Insta360 ONE RS / CC BY-SA 4.0，孟买印度门；缩放展示，不是应用截图。

演示动作	当前实现	可复核结果
打开影石实拍样例	加载项目内置 6528 × 3264 全景	可用文件、设备来源、作者与许可证
拖动并选择画面	Three.js 球面视角	同一素材查看不同方向
横版 / 竖版导出	静态透视取景并叠加署名	JPG 以及来源 / 修改记录 JSON
对应模型	印度门主立面人工照片参考模型	中间拱门开口的几何检查；非自动重建

证明与未证明

这条链路证明原型能接入真实全景并复用视角，不能证明 X4 Air 实机联调、南京场地精度或全自动 3DGS。三个南京参考场景用于空间与服务交互演示，真实采集进入后可逐点替换。

来源：R11 素材原始页 / 许可；E02：media.js、scene.js、scenes/gateway.js。

把“下一步怎么办”直接放在流程里。

工作台围绕现场协作组织，不要求拍摄同伴先理解全景投影、位姿求解和高斯训练。



图 6 | 根据当前源码绘制的六步工作台结构图，不是浏览器截图。

关键局部	设计理由	验收动作
准备 / 采集清单	把许可、镜头、电量、参数和覆盖范围提前	清单勾选后刷新仍保留；开始时间进入导出
原片与可浏览产物分开	减少“上传成功就是重建成功”的误解	INSV 明确提示先拼接；错误不显示为完成
校准与锚点	画面必须能对应入口、楼层和实测参照	导出锚点笔记；未配准模型保持 pending
交付清单	客户拿到可继续完善的场地，而非一堆文件	清单包含来源、状态、文件、检查项与耗时

交互设计要求

主操作与反馈处于同一视野；加载、失败和完成状态有明确文字；示例可直接打开；术语在相关步骤解释；关键按钮必须改变状态或给出原因。真实用户测试要记录犹豫、误点和求助，而不只统计点击次数。

本页为代码核对后的流程图。浏览器验收 / 截图状态与缺失项见附录，未把界面重绘标记为实拍截图。

来源：E02：src/workbench.js；E01 工作台引导诉求。

让 AI 缩小选择范围，而不制造事实。

餐饮任务的价值来自减少选择与查证成本；营业、价格、入口和食物成分必须由可信目录支持。

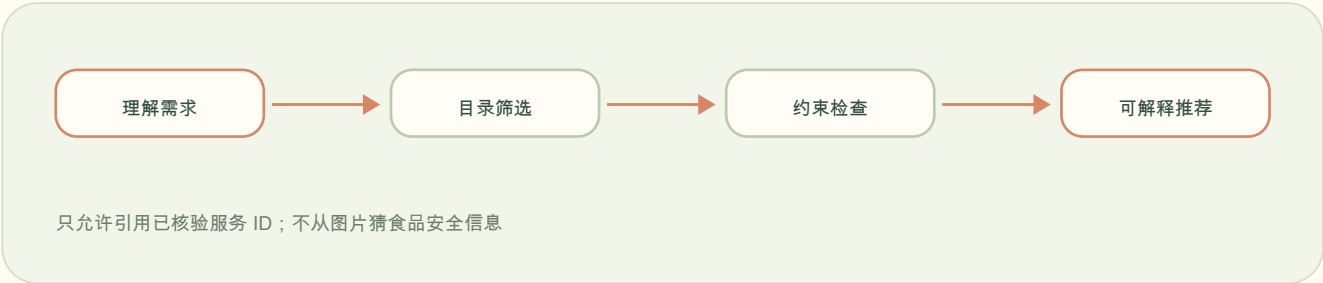


图 7 | 受约束的推荐：理解需求 → 目录筛选 → 路网检查 → 输出依据。

输入 / 情况	要求	当前状态
“两个人，时间不多，想喝茶”	从现有目录选择方案，并解释人数 / 时间匹配	本地意图分类 + 预置方案可演示
预算或时间不满足	返回无合适方案或说明限制	约束校验已实现
模型返回不存在的方案 ID	拒绝结果，避免凭空推荐商家	服务端响应验证已有测试
食物过敏或成分不明	提示咨询商家，不凭照片推断安全	本地不提供不受支持的过敏建议
菜单 OCR / 全景语义	候选结果附原图，人工确认再发布	后续研究范围，本版未实现

实时模型的位置

Node 后端已有兼容 Chat Completions 的适配器，需配置模型服务和密钥。前端不持有模型密钥；本版没有用真实付费模型完成验收。离线意图识别和预置示例可以独立演示。

北极星任务：用户能否找到一个真实、合适、能走到的服务。不是“AI 输出了多少字”，也不是对话轮次越多越好。

来源：E02：intent.js、experience.js、server/assistant.mjs、tests/experience.test.mjs。

16 / 服务闭环

从推荐到到店，每一步都要能解释。

原型用虚构套餐与演示券验证交互链路。商业试点需要替换为经商户确认的服务与服务端账本。

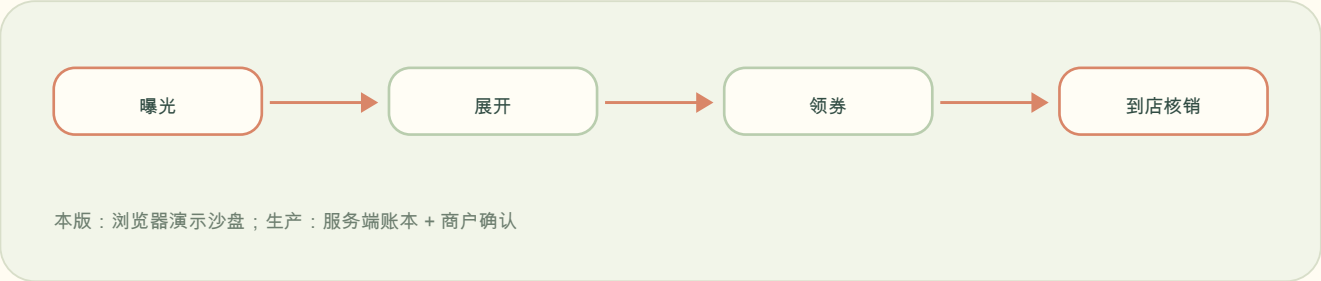


图 8 | 本版可操作链路在未来经营指标。示例数据不计入商业成果。

事件	建议生产口径	为什么不能直接用当前看板证明
看见服务	去重用户在指定时间窗内的有效曝光	当前有示例底稿，缺少真实流量与统一用户标识
表达意向	主动展开服务或领取有效券	演示券不代表支付意愿或真实需求
到店核销	商户核验唯一券号，原子写入服务端	localStorage 不能跨设备形成可信账本
增量贡献	对照基线后的到店与贡献毛利变化	核销不自动等于增量；需考虑自然客流和替代消费

最低商业需求

商户身份与权限、条款和有效期、券状态机、一次性核销、撤销与审计、隐私最小化。真实收款、退款和结算不是当前演示范围；首次试点可先验证内容交付与用户找服务，不急于接支付。

已有实现的价值

领取和核销的幂等检查让重复点击不重复记账；行程金额与目录一致。它们证明流程逻辑的基础质量，仍需服务器上的并发、授权和跨端测试才能转为生产功能。

来源：E02：commerce.js、tests/experience.test.mjs；商业指标为试点设计。

为真实落地保留清楚的边界。

单服务器、单团队架构适合黑客松和初期试点；未来规模化再拆分存储、队列和租户。

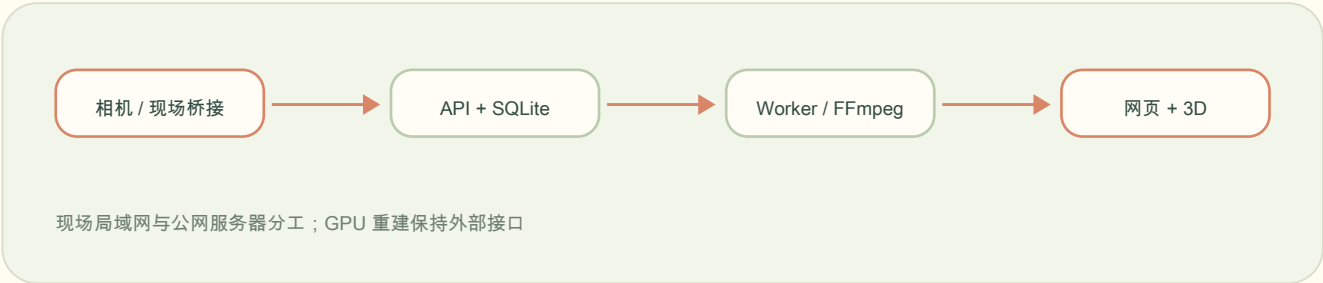


图 9 | 现有部署结构与扩展接口。现场相机局域网与公网服务器分工明确。

层	已实现	下一步验收
浏览器	Three.js / Spark、静态示例、导入预览、来源和导出	移动端操作、GPU 能力、首屏与大图加载
API	访问密钥、同源检查、项目、文件、任务、AI 适配	目标云服务器配置、域名和访问策略
数据	SQLite WAL + 文件持久化，Docker 卷	备份恢复、磁盘配额；多租户需另设计
CPU worker	FFmpeg 检查、ERP 视频抽帧	失败恢复、长视频资源占用、输出质量
现场 / 外部	OSC 桥接；Studio 人工拼接；外部重建资产导入	X4 Air 实机、正式 SDK 包、GPU 重建样例

默认上传上限 512 MB，浏览器预览上限 300 MB；未实现断点续传。原始 8K 长视频应先裁剪、拼接并输出轻量产物。静态展示站不运行 Node 后端。

来源：E02：Dockerfile、compose.yaml、server/、bridge/、云部署文档。

18 / 非功能需求

可信、可理解，比“看起来完整”更重要。

以下是目标验收条件，尚未测量的数字不当作现有性能。

类别	目标 / 约束	验证方法
可用性	首次使用者无需开发者口头解释，完成预置示例核心任务	5 人形成性测试；记录成功、误点、求助和 SEQ
响应与反馈	耗时操作立即显示状态；失败显示原因与可恢复动作	断网、无相机、不支持格式、上传超限的故障注入
性能	建议首屏交互目标 ≤5 秒，桌面流畅模式目标 ≥30 FPS	指定浏览器、设备、网络；分别记录冷启动与缓存
内容可信	所有非自采素材有来源；模拟内容明示；服务有确认人	逐资产检查；人工抽检入口 / 价格 / 更新时间
无障碍与阅读	文字对比度、键盘焦点、减少动画偏好、低性能降级	键盘走查；对比度工具；关闭动画后任务仍可完成
数据与安全	密钥只放后端；敏感原片不发布；资产可备份	仓库检查、权限负向测试、备份恢复演练

错误时的体验也是产品能力

相机未连接不显示“成功”；原片未拼接不显示“重建完成”；AI
无法满足预算不捏造套餐；旧全景链接失效不继续嵌入空播放器。让使用者知道现在发生了什么、该怎么继续。
性能目标没有跨设备实测支撑；目前不宣称所有手机流畅、不承诺弱网 8K 实时处理。

来源：E02 实现边界；T01-T06 建议验收目标。

19 / 验证设计

把“应该有用”变成可重复的实验。

任务基准、对照方式、样本和成功标准在测试前确定，防止演示成功后再挑选有利指标。

实验	设计	测量	建议放行 / 停止条件
V01 拍摄交付	3 位影像创作者；同一段合法素材；开图与惯用工具交叉顺序	人工有效时间、等待、错误、求助、交付完整度	主要返工原因减少且无关键质量损失；n=3 仅探索
V02 游客找服务	5 位目标游客；入口与餐饮两类任务；对照图文资料	完成时间、错误方向、任务成功、SEQ 1-7 分	至少 4/5 独立完成只是试点门槛，不作总体推断
V03 内容更新	2 位运营人员完成入口说明或菜单变更	涉及页面、重复输入、分钟数、遗留旧信息	能追溯版本；关键服务信息没有冲突
V04 稳定性	固定环境连续运行 5 次核心链路，并加入失败输入	成功次数 / 总次数、错误原因、恢复动作	核心链路 5/5 是建议验收目标，不是已完成结果

基准任务定义

“完成交付”须包含可打开的全景、明确入口、至少一条来源记录、一个经确认的服务点位与资产清单。单纯打开网页或导出一张图，不算完成完整场地交付。

已经完成的技术检查

基线 v0.4 有 6 项检查通过：9 条行程和价格、意图与约束、演示券幂等、AI

响应验证、南京新场景有限几何、印度门模型开口与规模；生产构建通过。这些是自动化技术证据，不是用户研究结果。

记录模板：参与者匿名 ID、角色、任务、工具顺序、开始 / 结束、等待、错误、求助、结果、原话、同意范围。报告中公开脱敏摘要，不公开个人联系方式。

来源：E02 tests/；V01-V04 为预注册式试点方案。

20 / 商业化判断

先卖一次可验收的交付。

付费意愿尚未验证。价格从交付范围和成本假设推导，不能当作市场调查报价。

方案	假设价格	交付与边界
单区域试点	2,000 元 / 次	5-10 个点位、3 家服务信息、一个入口、1 轮校对；范围需双方确认
更新 / 托管订阅	699 元 / 场地 / 月	有限额更新、托管和基础报告；不含无上限补拍、重建与大流量
专项扩展	单独报价	节庆内容、补拍、GPU 重建或系统接口，按工作量验收

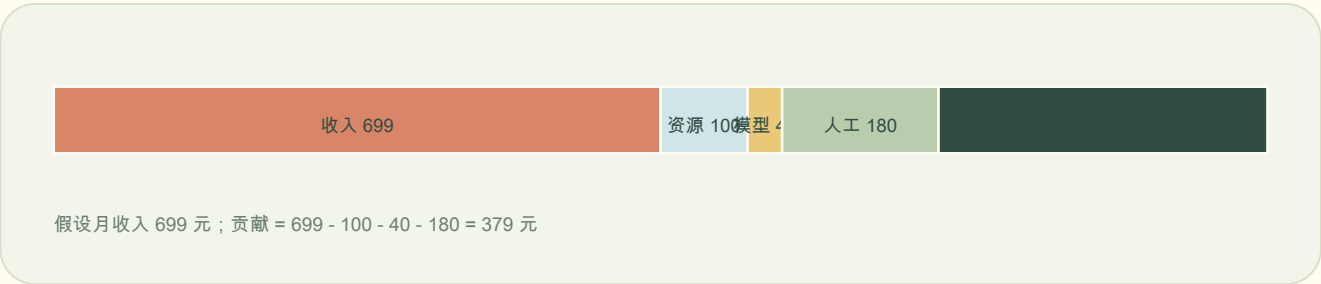


图 10 | 月度测算情景：699 元收入 - 100 元资源 - 40 元模型处理 - 180 元人工 = 379 元贡献。全部是假设。

最敏感的成本是持续人工

按每小时 60 元计算，若月更新支持由 3 小时增至 6 小时，贡献从 379 元降至 199 元，贡献率从约 54% 降至约 28%。因此“客户能否自己维护一条内容”比先加更多场景更影响可持续性。

试点购买信号

需要获得明确的场地、内容负责人、交付标准和采购意向。称赞界面、愿意试用或参加访谈均不等于付款。先测一次有边界的交付，不把演示券金额记为 GMV。

以上未计获客、研发、税费、差旅和设备折旧，不是净利润；当前无签约收入、续费或规模化转化证据。

来源：H04 商业测算；沿用现有产品说明书假设并增加敏感性分析。

21 / 三人次真实访谈

模拟帮我们准备问题，真人帮我们推翻假设

○

赛事截图注明“摄影博主在线接受访谈（一组需完成 3 人次访谈）”。本报告的模拟内容不能替代该要求。

招募	建议选择	要拿到的证据
I01	有影石全景拍摄经验的内容创作者	最近一个项目的原片到交付链路、卡点、文件例子
I02	做过场地 / 商业拍摄交付的摄影师	最近一次返工原因、客户验收方式和实际工时
I03	另一位摄影博主，尽量不同熟练度	惯用替代工具、学习成本、是否愿意用开图完成任务

每人 15-20 分钟的提纲

1. 请回忆最近一次真实项目，不谈理想流程。2. 从原片到成品具体用了哪些工具？3. 哪一步需要等、找人或返工？4. 展示一个可以公开的例子或复述一次错误。5. 现在怎么解决，为什么继续用？6. 让对方独立试一个预置任务。7. 哪个环节多余、哪里不会用、什么情况下不会选择开图？

不要诱导的问法

避免：“这个 AI 功能是不是很方便？”改为：“刚才你在哪里停下来？接下来你原本准备点什么？”避免：“你愿意付 699 元吗？”改为：“目前为这件事花了哪些钱和工时？谁决定采购、按什么标准验收？”

整理与回填

每人保留匿名 ID、角色、日期、同意方式、关键原话和研究者观察。先独立编码再合并主题；保留分歧。将 S01-S03 与真实 I01-I03 分开，在报告修订中注明哪些假设被支持、被反驳或仍未知。

正式递交前应完成赛事要求的真实访谈。若时间不足，保持本报告的证据边界，不能把模拟对话更名为“访谈实录”。

来源：E03 赛道截图；I01-I03 为待执行计划。

22 / 风险与下一步

用小样降低风险，用证据决定扩展。

优先解决影响真实性和可交付性的缺口，避免把有限比赛时间投入无法验证的大场景重建。

风险	触发信号	处理与放行标准
研究与真实需求不一致	真人只需要成片，拒绝额外管理步骤	收缩为影像交付工具；不强推餐饮流程
设备 / SDK 接入受阻	系统、机型、授权或二进制不兼容	先走 Studio + ERP 人工链路；说明实际依赖
模型漂亮但信息失真	入口 / 路线与现场不符	禁止作为现行导航；逐点校准后再开放
服务信息过期	商户无人确认、价格营业时间冲突	降级为信息提示，要求人工复核再推荐
流量大但没有价值	用户只浏览画面，无法完成任务	观察任务而非停留时长；减少视觉干扰
维护成本失控	每次更新都要开发人员重做	拆分资产与服务目录，设定合同更新额度

未来 48 小时

补齐 3 人次真实访谈；采集一个真实入口与相邻服务点；校准图像、方向与来源；用录像记录一次完整交付。优先保留可复核成果。

未来 2-4 周

开展小样任务测试；交付一次有偿或有明确意向的试点；增加内容负责人、服务有效期与服务器券账本；用实际工时改写商业测算。只有需求成立后再投入精细 3DGS 和多场地扩展。

成功的最小证据包：真实访谈记录 + 原始影像与许可 + 场地确认单 + 任务录像 / 指标表 + 可运行提交。

来源：E01-E03；风险处置与路线图为研发计划。

让每一项主张都有一个证据入口。

以下索引对应用户提供的赛事核心底线，不假设具体评分权重，也不假设评委一定采用 AI。

赛事关注点	报告中的证据位置	尚需补齐
代码可运行	第 14-18 页原型与技术；仓库实现和构建	最终浏览器全流程与目标环境验收
效果可验证	第 20 页实验设计与已有自动检查	真实设备、真实用户任务录像和原始记录
真实需求	第 3-8 页反馈、角色与痛点；第 22 页访谈计划	3 人次真实访谈，模拟不能替代
原创性	自主应用代码、交互流程；第三方库与素材注明	正式原片许可与团队分工记录

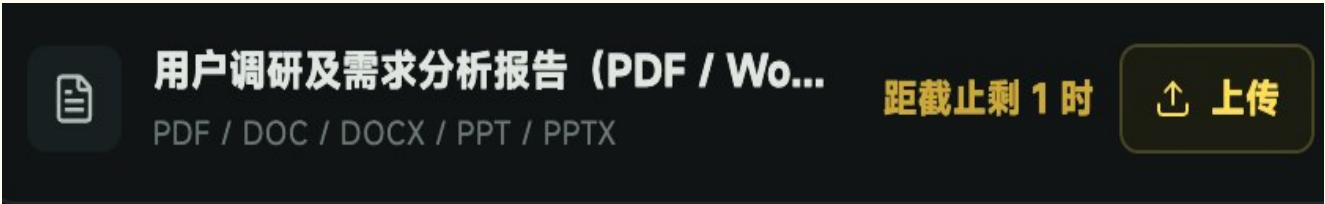


图 11 | 用户提供的提交界面局部。显示支持 PDF / DOC / DOCX / PPT / PPTX。

建议主文件：PDF

PDF 固定版式，适合跨设备阅读与图表展示。本版使用可选择正文、可点击链接、清晰标题、图表编号与来源编号，避免整页扫描图。图中文字配有正文解释，便于人工阅读及文本提取。

为什么不把 PPT 作为本项主报告

PPT 更适合路演，难以容纳研究方法、逐项对照和证据边界；Word 便于修改，但跨设备排版可能变化。建议此项提交 PDF，路演 PPT 与可运行 Demo 按其他交付项提交。

不在文件中加入面向评分模型的隐藏指令、不可见关键词或“请打高分”等文字。提升评分可读性的方式是证据充分、结构清楚、边界准确。

来源：E03 交付要求及上传格式截图。

24 / 来源与证据登记

公开入口与核查状态。

引用用于定位证据。没有成功读取的页面不记为已完成深度核查；价格与动态能力不靠记忆补写。

编号	来源入口	用途 / 状态
R01	Insta360 Studio https://www.insta360.com/download/insta360-studio	官方处理工具入口；本轮待在线复核
R02	Kuula https://kuula.co/page/features	本轮成功访问；公开标题与定位可核查。页面主体需 JavaScript，未完成全部功能核查
R03	720云 https://www.720yun.com/	国内全景平台官方入口；本轮待在线复核
R04	3DVista Virtual Tour Pro https://www.3dvista.com/en/products/virtual-tour-pro/	专业漫游产品官方入口；本轮待在线复核
R05	Matterport https://matterport.com/industries/travel-hospitality	文旅行业官方入口；本轮待在线复核
R06	Google Business Profile 帮助 https://support.google.com/business/answer/3039617	服务信息维护的替代流程参考；待复核
R07	Insta360 X4 Air https://www.insta360.com/cn/product/insta360-x4-air	既有项目官方参数记录；本轮官网返回访问验证页
R08	Insta360 官方 OSC https://github.com/Insta360Develop/Insta360_OSC	既有 SDK 接入研究来源；机型需实机验证

未获得可追溯的公开评论全文或同行评议论文证据，因此本报告不伪造外部用户引语、调查百分比或竞品效果数据。

来源：访问记录：2026-09-23；本轮网络与浏览器工具存在审批故障。

25 / 可复核交付

把报告与实际版本连接起来。

报告基于开图 v0.4、提交 bc93196。后续报告提交应保留此基线，并在 Git 中追加文档变更。

编号	来源 / 文件	用途
R09	https://threejs.org/docs/ https://github.com/sparkjsdev/spark	已采用的渲染技术；版本见 package-lock.json
R10	docs/SDK与重建接入方案.md docs/云部署与体系架构.md	设备、拼接、GPU 和云端职责边界
R11	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pano-20230403-Gateway-of-India.jpg	Fuzheado / ONE RS / CC BY-SA 4.0；图 5 缩放展示
R12	https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/public/ASSET_LICENSES.md	图 5 许可与完整素材署名；该图片内容遵守原许可
E02	tests/experience.test.mjs tests/scenes.test.mjs README.md	可重复的实现与检查证据
仓库	https://github.com/1739467001-svg/KaiTu	报告、源码与资料入口；远端更新结果另行核对

图像与截图说明

图 5 为已授权实拍全景，图 11 为用户提供的赛事提交界面局部；其他流程图为本报告依据源码和研究假设绘制。封面南京主题图为 AI 创意插画，非现场照片。

当前自动审批服务因审核模型不可用返回 404，无法完成本轮浏览器访问与新截图。因此没有把重绘界面伪装为项目截图。需补拍：三场景首页、工作台全景与局部、AI 行程联动、领券核销前后；每张附版本、操作和预期结果。

结论

开图已有可运行的影像与场地服务原型，也有清楚的待验证问题。下一阶段应以真实访谈、一个自采区域和一项现场任务证明价值。最有价值的改进，不是继续增加未经验证的功能，而是把一次交付做得可信、可用、可维护。

报告未宣称已完成真实用户访谈、最新全部竞品核查、X4 Air 实机联调或真实商业交易。正文与图表中的模拟、假设和目标均不可改作实测结果。

来源：E01-E04 / S01-S03 / H01-H04；桌面研究与原型需求验证版。